

Energiebedarf versus Energieverbrauch

REBOUND- UND PREBOUND-EFFEKTE

Häufig entstehen Missverständnisse bei der Definition der Energiemenge, die für die Beheizung eines Gebäudes benötigt wird. Als *Gebäudeenergiebedarf* bezeichnet man die Energiemenge, die über einen bestimmten Zeitraum (etwa ein Jahr) benötigt wird, um eine angenehme Innenraumtemperatur aufrechtzuerhalten, angegeben in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a); oder bezogen auf die Nettonutz- und Nettowohnfläche, in Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr (kWh/(m²a)). Somit ermöglicht der Energiebedarf eine objektive Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Gebäuden, unabhängig von den subjektiven Gewohnheiten und persönlichen Vorlieben der Nutzerinnen und Nutzer. Demgegenüber zeigt der *Gebäudeenergieverbrauch* die Energiemenge an, die sich auf Basis der tatsächlich verbrauchten Energiemengen ergibt. Somit ist der Energieverbrauch stark abhängig vom individuellen Nutzungsverhalten, außerdem von der Witterung sowie von der Effizienz der Anlagentechnik im realen Betrieb.



Bild: Baunetz, Berlin



Bild: Buderus, Wetzlar

PREBOUND- UND REBOUND-EFFEKTE

Ein möglichst genaues Berechnen des Energiebedarfs während der Planungsphase ist entscheidend für den effizienten Betrieb eines Gebäudes. Doch zwischen dem berechneten Energiebedarf und dem tatsächlichen Energieverbrauch im Betrieb kann es bei aller Sorgfalt zu einer mitunter deutlichen Diskrepanz kommen, deren Ursache meist im Nutzungsverhalten zu finden ist. Man unterscheidet hierbei zwischen dem *Prebound*- und dem *Rebound-Effekt*:

Der Prebound-Effekt tritt in der Regel vor einer energetischen Sanierung der Gebäudesubstanz auf bzw. bei Nutzung einer ineffizienten (veralteten) Heizungsanlage. Dabei ist der tatsächliche Energieverbrauch deutlich niedriger als der berechnete Bedarf. Die Nutzerinnen und Nutzer verhalten sich dann im Wissen um ihre energetisch schlechte Dämmung oder Heizung oft sehr sparsam und heizen weniger, als für die Bedarfsrechnung angenommen wurde (etwa 19 statt 22 °C Raumtemperatur), um Verbrauch und Kosten zu senken. Auf dieser Grundlage überschätzen Berechnungen für den künftigen Energiebedarf nach einer energetischen Sanierung oft das Energiesparpotenzial. Denn um dieses auszuschöpfen, müssten die

Nutzerinnen und Nutzer theoretisch (und auf Basis durchschnittlicher Standardwerte) unter den energetisch schlechteren Bedingungen deutlich mehr verbrauchen, als sie es praktisch tun.

Der Rebound-Effekt tritt vornehmlich nach einer Effizienzsteigerung auf, wenn etwa eine neue Heizung eingebaut wurde. Dabei wird die theoretisch mögliche Einsparung nicht vollständig erreicht; der reale Verbrauch nach der Modernisierung fällt also höher aus als erwartet. Dem liegen zwei Phänomene zugrunde: Beim „direkten“ Rebound heizen die Nutzerinnen und Nutzer jetzt großzügiger (also etwa 22 statt bisher 19 °C). Die eigentlich geringeren Kosten führen dann zu einem Anstieg des tatsächlichen Verbrauchs. Beim „indirekten“ Rebound wird das gesparte Geld für etwas Neues und bisher nicht Benötigtes ausgegeben, das wiederum zusätzliche Energie (bei Herstellung oder Nutzung) benötigt. In der Summe wurde so weder Geld noch Energie gespart.

DER FAKTOR MENSCH

Während also der Prebound-Effekt zeigt, dass sich Menschen in ineffizienten Systemen oft sparsamer verhalten als die Theorie glaubt, zeigt der Rebound-Effekt, dass sie wiederum dazu neigen, technische Effizienzgewinne durch bequemerer oder gesteigertes Konsumverhalten zu kompensieren. Die Abweichung zwischen berechnetem Bedarf und tatsächlichem Verbrauch ist somit maßgeblich vom Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer abhängig, einschließlich Faktoren wie der eingestellten Raumtemperatur, dem Lüftungsverhalten, dem Ausmaß der Teilbeheizung von Räumen, den tatsächlichen internen Wärmequellen und dem Warmwasserverbrauch.

Die beschriebenen Effekte verdeutlichen, dass selbst eine präzise Berechnung des Energiebedarfs keine Garantie dafür ist, wie der tatsächliche Energieverbrauch in einem Gebäude ausfällt. Bei der Diskussion um die Energieeffizienz spielt also die soziotechnische Dimension, die über rein technische Parameter hinausgeht und die Bedeutung des menschlichen Faktors in der Energiebilanz einbezieht, eine wichtige Rolle. Für Energieberater*innen ist dieses Verständnis von großer praktischer Relevanz, um realistische Erwartungen zu erzeugen und effektive Strategien zu entwickeln.

FACHWISSEN ZUM THEMA



Sanierungsgründe
Energieeffizienz und Kostensenkung



Verordnungen/Gesetze
Gebäudeenergiegesetz GEG



Wärmebedarf
Heizlast und Energiebedarf



Heizung/Lüftung
Hydraulischer Abgleich von Heizungsanlagen



Energieeinsparung
Möglichkeiten zur Energieeinsparung

Kontakt Redaktion Baunetz Wissen: wissen@baunetz.de

Baunetz Wissen Heizung sponsored by:

Buderus | Bosch Thermotechnik GmbH | Kontakt 06441 418 0 |

www.buderus.de

Partner

